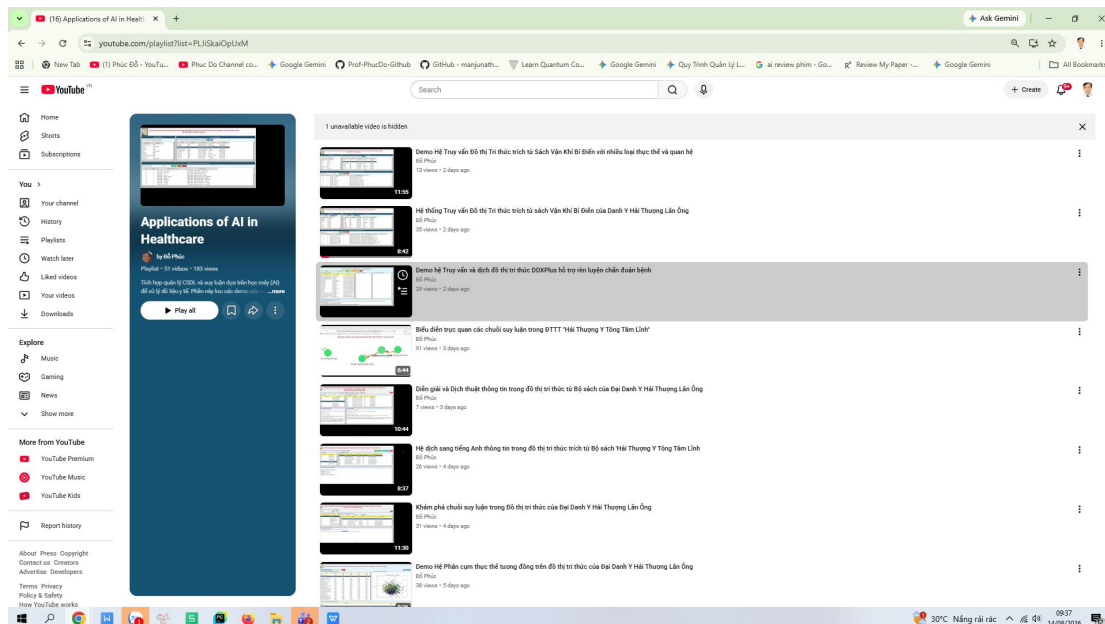


Giới thiệu: Tổ chức và khai thác dữ liệu trong bệnh án điện tử (EHR)

Người giới thiệu: **GS.TS. Đỗ Phúc**
Trường Đại học Công nghệ thông tin. ĐHQG TP.HCM
Tháng 8 năm 2026

Trích từ Youtube Playlist: Applications of AI in Healthcare
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLJiSkaiOpUxM>

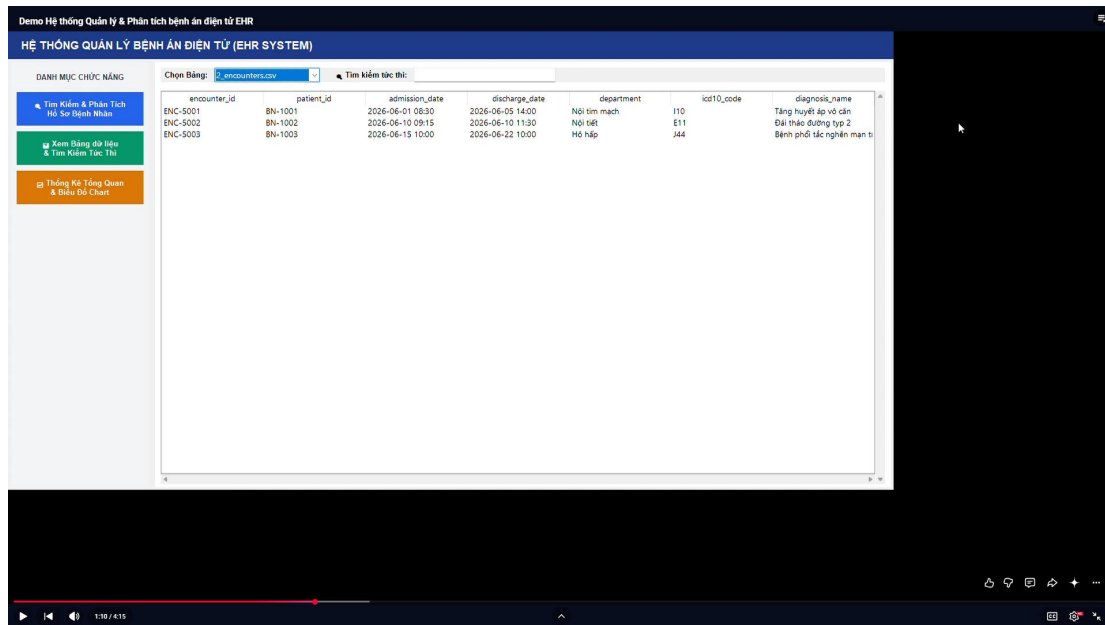


Video 1:

Demo Hệ thống Quản lý & Phân tích bệnh án điện tử EHR

<https://www.youtube.com/watch?v=o0r1qGXq1U8&list=PLJiSkaiOpUxM&index=44&t=6s>

Hệ thống Quản lý & Phân tích bệnh án điện tử EHR EHR System là một ứng dụng desktop được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Python, cung cấp giải pháp toàn diện trong việc quản lý, tra cứu và phân tích trực quan dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử. Ứng dụng giúp số hóa quy trình quản lý bệnh nhân, kết nối linh hoạt giữa thông tin hành chính, lịch sử khám bệnh, chỉ số sinh hiệu và đơn thuốc, đồng thời hỗ trợ ban quản lý bệnh viện đưa ra quyết định dựa trên biểu đồ thống kê thực tế.



The screenshot displays the 'Demo Hệ thống Quản lý & Phân tích bệnh án điện tử EHR' interface. The main window is titled 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EHR SYSTEM)'. On the left, there is a sidebar with three buttons: 'Tìm kiếm & Phân tích Hồ Sơ Bệnh Nhân' (blue), 'Xem Bảng dữ liệu & Tìm kiếm Tắc Thi' (green), and 'Thống kê Tổng Quan & Biểu Đồ Chart' (orange). The main area shows a table of patient encounters. The table has columns for encounter_id, patient_id, admission_date, discharge_date, department, icd10_code, and diagnosis_name. The data is as follows:

encounter_id	patient_id	admission_date	discharge_date	department	icd10_code	diagnosis_name
ENC-5001	BN-1001	2026-06-01 08:30	2026-06-05 14:00	Nội tim mạch	I10	Tăng huyết áp vô căn
ENC-5002	BN-1002	2026-06-10 09:15	2026-06-10 11:30	Nội tiết	E11	Đái tháo đường typ 2
ENC-5003	BN-1003	2026-06-15 10:00	2026-06-22 10:00	Hô hấp	J44	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Hình 1: Trích từ video Demo Hệ thống Quản lý & Phân tích bệnh án điện tử EHR

Dưới đây là bài giới thiệu tổng quan về **Chức năng** và **Ý nghĩa** của demo [Demo Hệ thống Quản lý & Phân tích bệnh án điện tử EHR](#):

Hệ thống được thiết kế nhằm quản lý, truy xuất và thống kê dữ liệu bệnh án điện tử (Electronic Health Record - EHR) với các nhóm chức năng chính:

Quản lý dữ liệu bệnh án đa chiều:

Thông tin hành chính bệnh nhân (Patient): Quản lý các trường dữ liệu như Mã bệnh nhân, Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Nhóm máu, Mã thẻ BHYT.

Lịch sử khám & nhập viện (Encounters): Ghi nhận Mã lượt khám, Ngày/giờ nhập viện - xuất viện, Khoa điều trị, Mã chẩn đoán quốc tế ICD-10 và tên chẩn đoán lâm sàng chi tiết.

Sinh hiệu & Chỉ số xét nghiệm (Vitals/Labs): Lưu trữ các thông số theo thời gian thực như Nhịp tim, Huyết áp tâm thu/tâm trương, Chỉ số đường huyết và Nồng độ oxy trong máu (SpO2).

Chi tiết đơn thuốc (Prescriptions): Quản lý thông tin đơn thuốc gồm Tên biệt dược, Liều dùng, Tần suất, Thời điểm uống và Số ngày chỉ định.

Tra cứu & Phân tích hồ sơ cá thể hóa:

Cho phép tìm kiếm và xem chi tiết hành trình khám chữa bệnh của từng bệnh nhân.

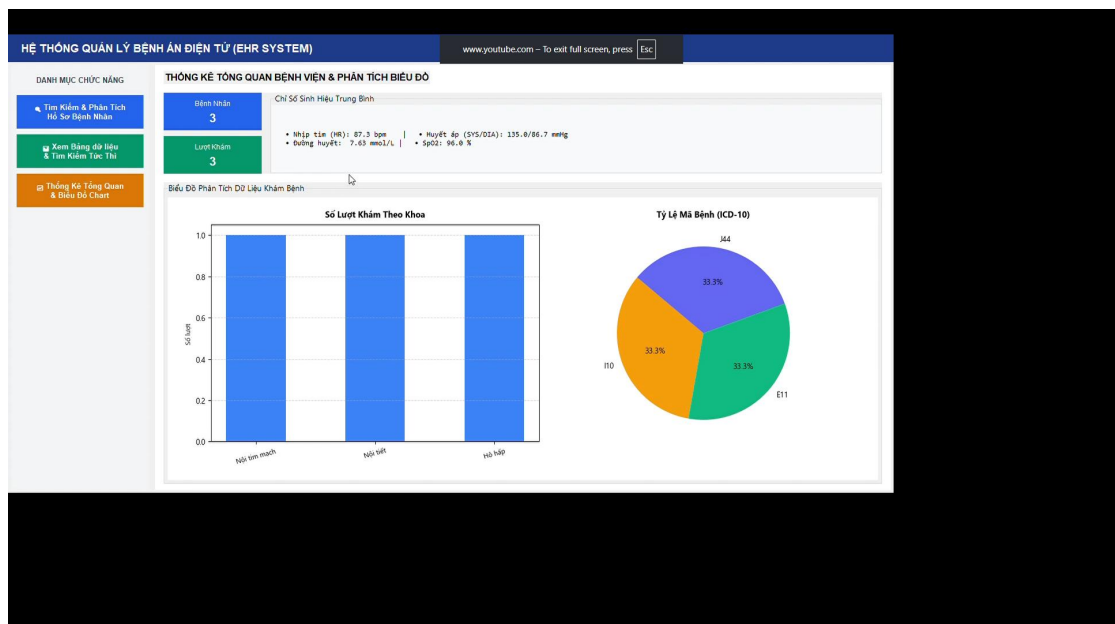
Tổng hợp nhanh thông tin tiền sử bệnh lý và chẩn đoán lâm sàng của từng lượt khám.

Thống kê tổng quan & Trực quan hóa dữ liệu (Dashboard/Charts):

Chỉ số trung bình: Thống kê các thông số sinh hiệu toàn hệ thống như nhịp tim trung bình, huyết áp trung bình, đường huyết trung bình và nồng độ oxy trung máu trung bình.

Phân bố lượt khám: Biểu diễn tỷ lệ/số lượng lượt khám phân theo từng khoa điều trị (Nội tim mạch, Nội tiết, Mắt,...).

Tỷ lệ cơ cấu bệnh tật: Thống kê cơ cấu các nhóm bệnh theo mã chẩn đoán chuẩn quốc tế ICD-10.



Hình 2: Trích từ video Demo Hệ thống Quản lý & Phân tích bệnh án điện tử EHR

Chuẩn hóa quản lý dữ liệu Y tế: Việc kết nối đồng bộ giữa thông tin bệnh nhân, lịch sử khám, sinh hiệu và đơn thuốc giúp loại bỏ hồ sơ giấy thủ công, giảm thiểu sai sót y khoa và nâng cao tính minh bạch trong quản lý hồ sơ BHYT.

Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support): Giúp bác sĩ tra cứu nhanh toàn bộ tiền sử bệnh lý và diễn biến sinh hiệu của bệnh nhân qua các lượt khám, từ đó đưa ra phác đồ điều trị chính xác.

Giám sát & Quản trị bệnh viện hiệu quả: Cung cấp cho nhà quản lý bức tranh toàn cảnh về lưu lượng bệnh nhân theo khoa/phòng và cơ cấu bệnh tật chính, hỗ trợ phân bổ nguồn lực y tế hợp lý.

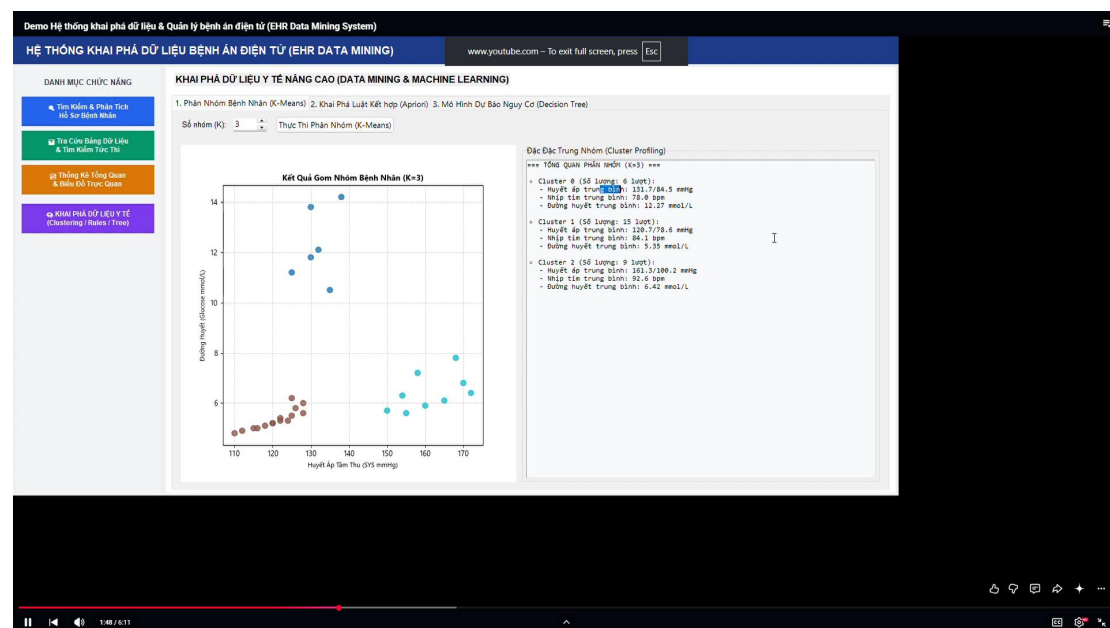
Nền tảng cho khai phá dữ liệu & AI trong Y tế: Dữ liệu EHR được cấu trúc hóa bài bản chính là tiền đề quan trọng để triển khai các mô hình Học máy (Machine Learning) hỗ trợ dự báo nguy cơ biến chứng, phân tích tương tác thuốc hoặc xây dựng Đồ thị Tri thức Y tế (Medical Knowledge Graph).

Video 2:

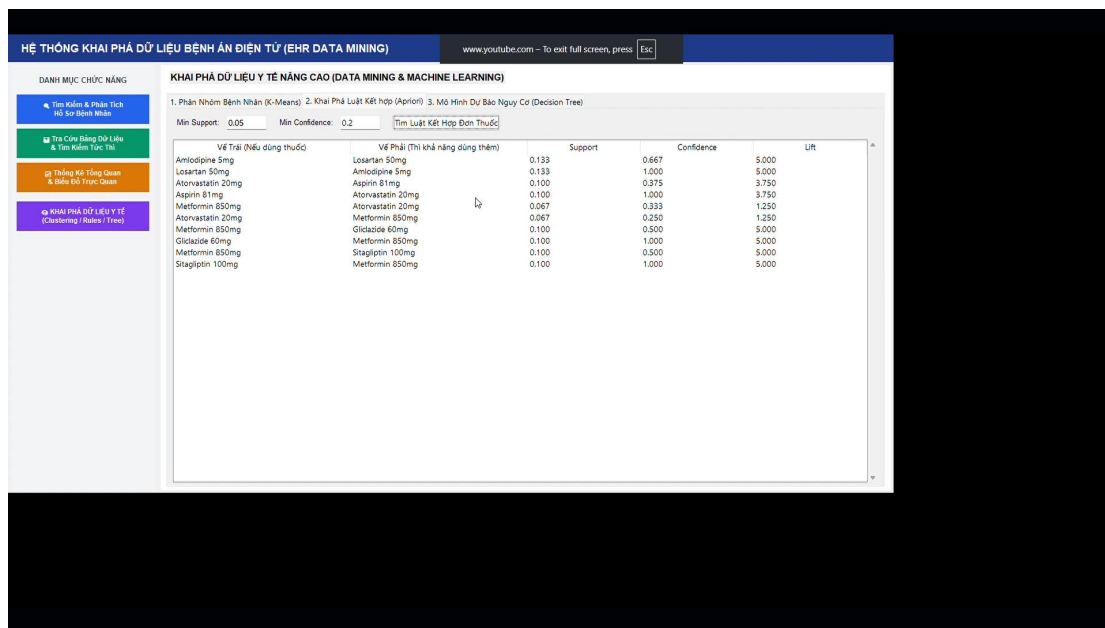
Demo Hệ thống khai phá dữ liệu & Quản lý bệnh án điện tử (EHR Data Mining System)

<https://www.youtube.com/watch?v=QxYP-bPQ44k&list=PLJiSkaiOpUxM&index=43>

Giới thiệu về khả năng khai phá dữ liệu (Data Mining) của chương trình trên: Tích hợp toàn diện 3 kỹ thuật cốt lõi: Chương trình đóng vai trò như một máy mã nguồn mở hỗ trợ ra quyết định y khoa (CDSS), kết hợp linh hoạt giữa Gom nhóm (K-Means Clustering), Luật kết hợp (Apriori) và Mô hình dự báo (Decision Tree). Chương trình có khả năng Chuyển đổi dữ liệu thô thành tri thức hành động: 1. K-Means tự động phân loại hồ sơ sinh hiệu thành các nhóm nguy cơ sức khỏe rõ rệt. 2. Apriori giúp phát hiện các tập bệnh đi kèm (Comorbidities) hoặc thói quen kê đơn thuốc tương hỗ dựa trên chỉ số Lift và Confidence. 3. Decision Tree minh bạch hóa quy trình chẩn đoán bằng cách tự động trích xuất các Luật Phân Lớp (IF... THEN...) trực quan, giúp bác sĩ dễ dàng hiểu và kiểm chứng lý do mô hình đưa ra dự báo. Trực quan hóa & Tương tác cao: Giao diện tích hợp trực tiếp đồ thị phân tán, sơ đồ cây biểu diễn dạng hình ảnh cùng với báo cáo văn bản chi tiết, hỗ trợ người dùng tùy chỉnh linh hoạt các tham số đầu vào (Số nhóm K, ngưỡng Support, Confidence) ngay trên giao diện Tkinter.



Hình 3: Trích từ video Demo Hệ thống khai phá dữ liệu & Quản lý bệnh án điện tử (EHR Data Mining System)



The screenshot displays the 'HỆ THỐNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (EHR DATA MINING)' interface. It features a sidebar with navigation options: 'Tìm kiếm & Phân tích hồ sơ bệnh nhân', 'Các Công cụ Phân tích & Tập huấn Tập thể', 'Thống kê Tổng quan & Biểu đồ Trực quan', and 'KHAI PHÁ DỮ LIỆU Y TẾ (Clustering / Rules / Tree)'. The main area is titled 'KHAI PHÁ DỮ LIỆU Y TẾ NÂNG CAO (DATA MINING & MACHINE LEARNING)' and lists three methods: '1. Phân Nhóm Bệnh Nhân (K-Means)', '2. Khai Phá Luật Kết hợp (Apriori)', and '3. Mô Hình Dự Báo Nguy Cơ (Decision Tree)'. Below these, there are input fields for 'Min Support: 0.05' and 'Min Confidence: 0.2', and a button 'Tìm Luật Kết Hợp Đơn Thuốc'. The results are shown in a table with columns: 'Vế Trái (Nếu dùng thuốc)', 'Vế Phải (Thì khả năng dùng thêm)', 'Support', 'Confidence', and 'Lift'. The table lists various drug combinations and their associated metrics.

Vế Trái (Nếu dùng thuốc)	Vế Phải (Thì khả năng dùng thêm)	Support	Confidence	Lift
Amlodipine 5mg	Losartan 50mg	0.133	0.667	5.000
Losartan 50mg	Amlodipine 5mg	0.133	1.000	5.000
Atorvastatin 20mg	Aspirin 81mg	0.100	0.375	3.750
Aspirin 81mg	Atorvastatin 20mg	0.100	1.000	3.750
Metformin 850mg	Atorvastatin 20mg	0.067	0.333	1.250
Atorvastatin 20mg	Metformin 850mg	0.067	0.250	1.250
Metformin 850mg	Gliclazide 60mg	0.100	0.500	5.000
Gliclazide 60mg	Metformin 850mg	0.100	1.000	5.000
Metformin 850mg	Staglipitin 100mg	0.100	0.500	5.000
Staglipitin 100mg	Metformin 850mg	0.100	1.000	5.000

Hình 4: Trích từ video Demo Hệ thống khai phá dữ liệu & Quản lý bệnh án điện tử (EHR Data Mining System)

Dưới đây là bài giới thiệu tổng quan về Chức năng và Ý nghĩa của demo Demo Hệ thống khai phá dữ liệu & Quản lý bệnh án điện tử (EHR Data Mining System):

Ngoài các chức năng quản lý, tra cứu bệnh án cá thể hóa và thống kê trực quan cơ bản, hệ thống tập trung vào 3 kỹ thuật Khai phá dữ liệu (Data Mining) & Mô hình hóa dự báo:

Phân cụm bệnh nhân (Patient Clustering) bằng Thuật toán K-Means: [01:03]

Nguyên lý: Tự động gom nhóm các lượt khám / bệnh nhân có chỉ số sinh hiệu tương đồng nhau (huyết áp tâm thu, nhịp tim, đường huyết) [01:09, 02:31].

Tính năng: Cho phép tùy chỉnh số lượng cụm (\$K\$), xuất kết quả đặc trưng trung bình của từng cụm (ví dụ: Cụm 0 - Đường huyết trung bình cao; Cụm 1 - Chỉ số ổn định; Cụm 2 - Huyết áp và nhịp tim cao) [01:23, 01:38, 01:54, Trực quan hóa: Biểu diễn phân bố 2D rõ ràng giữa các chỉ số (đường huyết vs. huyết áp tâm thu) để nhận diện các nhóm nguy cơ [02:38].

Khai phá Luật kết hợp trên Đơn thuốc (Association Rule Mining): [02:53]

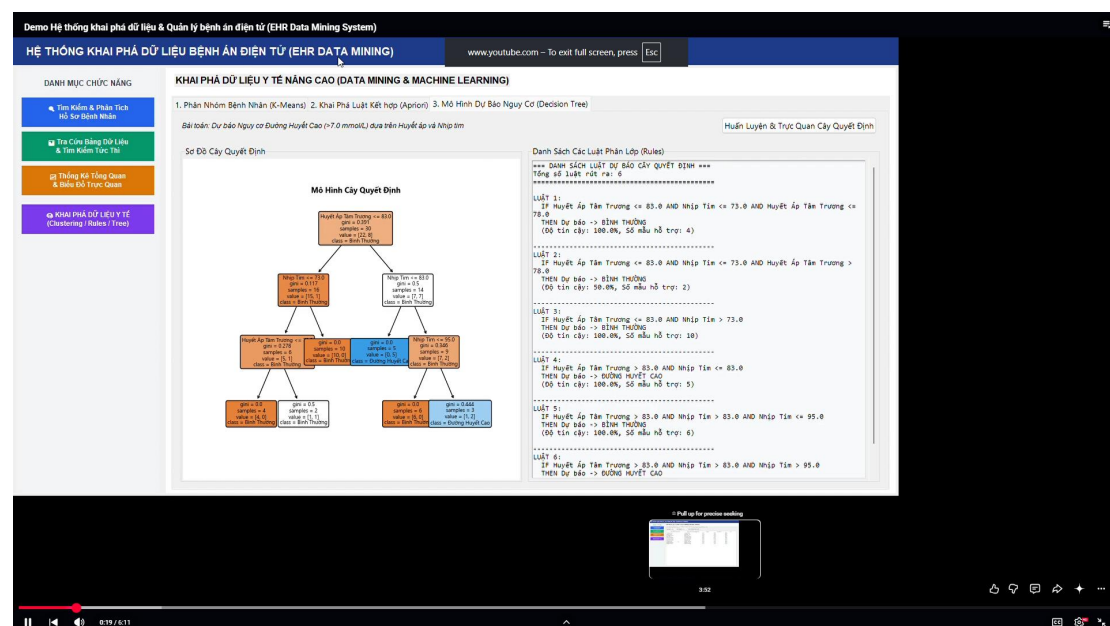
1.

1.

Nguyên lý: Sử dụng các chỉ số Độ phổ biến (Support) và Độ tin cậy (Confidence) để phát hiện các cặp thuốc/biệt dược thường xuất hiện cùng nhau trong đơn thuốc do bác sĩ kê [03:00, 03:34].

Ví dụ thực tế: Phát hiện các mẫu kê đơn song hành có độ tin cậy cao như Amlodipine - Losartan (huyết áp) [03:10], Atorvastatin - Aspirin (tim mạch) [03:24], hay Sitagliptin/Glimepiride - Metformin (tiểu đường) [03:54, 04:09].

Mô hình Dự báo nguy cơ bằng Cây quyết định (Decision Tree): [04:27]



Hình 4: Trích từ video Demo Hệ thống khai phá dữ liệu & Quản lý bệnh án điện tử (EHR Data Mining System)

Nguyên lý: Huấn luyện mô hình Cây quyết định dựa trên chỉ số sinh hiệu (huyết áp tâm trương, nhịp tim) để phân loại và dự báo nguy cơ đường huyết cao [04:33, 04:43].

Trực quan hóa & Trích xuất luật:

Trực quan hóa cấu trúc Cây quyết định từ nút gốc đến các nút lá [04:49, 04:56].

Tự động trích xuất các Rule-based Logic (Luật IF-THEN) phục vụ lâm sàng (ví dụ: **NẾU** Huyết áp tâm trương > 83 mmHg **VÀ** Nhịp tim > 80 bpm **THÌ** Dự báo Đường huyết cao) [05:03, 05:21, 05:47].

Chuyển hóa Dữ liệu EHR thành Tri thức Y tế (Knowledge Discovery): Giúp phát hiện các tri thức ẩn sâu trong kho dữ liệu bệnh án điện tử khổng lồ mà các phương pháp thống kê mô tả truyền thống không thể chỉ ra [00:04, 00:18].

Phân tầng Nguy cơ Bệnh nhân (Patient Stratification): Giúp bác sĩ và cơ sở y tế phân loại các nhóm bệnh nhân theo mức độ diễn biến lâm sàng (bình thường, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao) dựa trên thuật toán phân cụm K-Means, từ đó hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính hiệu quả [01:09, 02:31].

Chuẩn hóa Phác đồ Kê đơn & An toàn Dùng thuốc: Việc khai phá luật kết hợp giúp tổng hợp tri thức kê đơn từ kinh nghiệm lâm sàng của nhiều bác sĩ, hỗ trợ phát hiện các tương tác thuốc tích cực hoặc cảnh báo các điểm bất thường trong phối hợp thuốc [03:00, 04:15].

Hệ thống Hỗ trợ Ra Quyết định Lâm sàng (CDSS - Decision Support): Các luật quyết định được trích xuất từ mô hình Decision Tree cung cấp cơ sở diễn giải minh bạch (Explainable AI), giúp bác sĩ nhanh chóng sàng lọc và dự báo các nguy cơ biến chứng dựa trên chỉ số sinh hiệu ban đầu [05:03, 05:16].

Liên hệ: GS.TS. Đỗ Phúc

Email: phucdo@uit.edu.vn